第二章

2-1.金属切削过程有何特征？用什么参数来表示？

答：

2-2.切削过程的三个变形区各有什么特点？它们之间有什么关联？

答： 第一变形区：变形量最大。第二变形区：切屑形成后与前刀面之间存在压力，所以沿前刀面流出时有很大摩擦，所以切屑底层又一次塑性变形。第三变形区：已加工表面与后刀面的接触区域。

这三个变形区汇集在切削刃附近，应力比较集中，而且复杂，金属的被切削层在此处于工件基体分离，变成切屑，一小部分留在加工表面上。

2-3.分析积屑瘤产生的原因及其对加工的影响，生产中最有效地控制它的手段是什么？

答： 在中低速切削塑性金属材料时,刀—屑接触表面由于强烈的挤压和摩擦而成为新鲜表面,两接触表面的金属原子产生强大的吸引力,使少量切屑金属粘结在前刀面上,产生了冷焊,并加工硬化,形成瘤核。瘤核逐渐长大成为积屑瘤，且周期性地成长与脱落。

积屑瘤粘结在前刀面上，减少了刀具的磨损；积屑瘤使刀具的实际工作前角大，有利于减小切削力；积屑瘤伸出刀刃之外，使切削厚度增加，降低了工件的加工精度；积屑瘤使工件已加工表面变得较为粗糙。

由此可见：积屑瘤对粗加工有利，生产中应加以利用；而对精加工不利，应以避免。

消除措施：采用高速切削或低速切削，避免中低速切削；增大刀具前角，降低切削力；采用切削液。

2-4 切屑与前刀面之间的摩擦与一般刚体之间的滑动摩擦有无区别？若有区别，而这何处不同？

答：切屑形成后与前刀面之间存在压力，所以流出时有很大的摩擦，因为使切屑底层又一次产生塑性变形，而且切屑与前刀面之间接触的是新鲜表面，化学性质很活跃。而刚体之间的滑动摩擦只是接触表面之间的摩擦，并没有塑性变形和化学反应

2-5 车刀的角度是如何定义的？标注角度与工作角度有何不同？

答：分别是前角、后角、主偏角、副偏角、刃倾角（P17）。

工作角度是以切削过程中实际的切削平面、基面和正交平面为参考平面确定的刀具角度。

2-6 金属切削过程为什么会产生切削力？

答：因为刀具切入工具爱你，是被加工材料发生变形并成为切屑，所以（1）要克服被加工材料弹性变形的抗力，（2）要克服被加工材料塑性变形的抗力，（3）要克服切屑与前刀面的摩擦力和后刀面与过度表面和以加工表面之间的摩擦力。

2-7 车削时切削合力为什么常分解为三个相互垂直的分力来分析？分力作用是什么？

答：

2.8 背吃刀量和进给量对切削力的影响有何不同？

答：

2-9 切削热是如何产生和传出的？仅从切削热产生的多少能否说明切削区温度的高低？

答：被切削的金属在刀具作用下，会发生弹性和塑性变形而消耗功，因此切削热的主要来源就是切屑的变形功和前、后刀面的摩擦功。

不能，因为产生切削热的同时，还通过切屑、刀具、工件将一部分热量散入到空气中，因此无法说明切削区温度的高低。

2-10 切削温度的含义是什么？他在刀具上是如何分布的？他的分布和三个变形区有何联系？

答：切削温度一般是指前刀面与切屑接触区域的平均温度。三个发热区与三个变形区是相对应的。

2-11 背吃刀量和进给量对切削力和切削温度的影响是否是一样？为什么？如何指导生产实践？

答：不一样。切削速度影响最大，进给量次之，背吃刀量最小。从他们的指数可以看出，指数越大影响越大。为了有效地控制切削温度以提高刀具寿命，在机床允许的条件下选用较大的背吃刀量和进给量，比选用打的切削速度更为有利。

2-12 增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？

答：因为前角增大，变形和摩擦减小，因而切削热减小，但前脚不能郭达，否则到头部分散热体积减小，不利于切削温度的降低。

2-13 刀具的正常磨损过程可分为几个阶段？各阶段特点是什么？刀具的磨损应限制在哪一阶段？

答：（1）初期磨损阶段新刃磨的道具后刀面存在粗糙不平之处以及显微裂纹、氧化或脱碳层等，而且切削刃较锋利，后刀面与加工表面接触面积较小，应力较大，所以该阶段磨损较快。

（2）正常磨损阶段刀具毛糙表面已经磨平，这个阶段磨损比较缓慢均匀，后刀面磨损量随着切削时间延长而近似地称正比例增加，这一阶段时间较长。

（3）急剧磨损阶段刀具表面粗糙度值增大，切削力与切削温度均学苏升高，磨损速度增加很快，一直刀具损坏而失去切削能力。

2-14 刀具磨钝标准是什么意思？他与哪些因素有关？

答：刀具磨损到一定限度就不能继续使用，这个磨损限度称为磨钝标准

2-15 什么叫刀具寿命？刀具寿命和磨钝标准有什么关系？磨钝标准确定后，刀具寿命是否就确定了？为什么？

答：一把新刀或重新刃磨过的刀具从开始使用直至达到磨钝标准所经历的实际切削时间叫做刀具寿命。

2-16 简述车刀、铣刀、钻头的特点。

答：

2-17 切削用量对刀具磨损有何影响？在 VTm=C 关系中，指数 m 的物理意义是什么？不同刀具材料 m 值为什么不同？

答：切削速度影响最大，进给量次之，背吃刀量最小，和对切削温度影响顺序完全一致。

m 是刀具寿命线的斜率。因为不同的材料耐热性不同，因此有不同的 m 值，耐热性越低，斜率越小，切削速度对刀具寿命影响越大，也就是说，切削速度改变一点，刀具寿命变化很大，反之亦然。

2-18 选择切削用量的原则是什么？从刀具寿命出发时，按什么顺序选择切削用量？从机床动力出发时，按什么顺序选择？为什么？

答：（1）首先尽可能选大的背吃刀量，其次选尽可能大的进给量，最后选尽可能大的切削速度。

（2）

2-19 粗加工时进给量选择受哪些因素限制？当进给量受到表面粗糙度限制时，有什么办法能增加进给量，而保证表面粗糙度要求？

答：粗加工时以提高生产率为主，同时要保证规定的刀具寿命，因此一般选取较大的背吃刀量和进给量，切削速度不能很高。

要保证零件加工精度和表面质量时，则往往逐渐减小贝齿道理那个来逐步提高加工精度，进给量的大小主要依据表面粗糙度的要求来选取。

2-20 如果初定切削用量后，发现所需的功率尝过机床功率时，应如何解决？

答：分两次或多次进给降雨量切完。

2-21 提高切削用量可采取哪些措施？

答：

2-23 刀具材料应具备那些性能？常用的材料有哪些？各有什么优缺点？

答：（1）高硬度、高耐磨性、高耐热性、足够的强度和韧性、良好的工艺、良好的热舞理性和耐热冲击性能。

（2）碳素工具钢：硬度高，价格低廉，但耐热性较差，温度达到200°C时就会失去原油硬度，淬火时易变形和裂纹。

合金工具钢：与碳素工具钢相比，热处理变形减小，耐热性有所提高。

高速钢：其耐热性比前两者有显著提高，600°C时仍能正常切削，许用的切削速度较高，强度、韧性、工艺性都较好。

硬质合金：耐磨、耐热性好，许用切削速度高，但强度和韧性比高速钢滴，工艺性差。

2-24 试比较磨削和单刃刀具切削的异同？

答：磨削的切削刃很多，所以加工过程平稳、精度高、表面粗糙度值小。

2-26 高速切削有何优点？

答：加工效率高、加工精度高、加工表面质量高、加工能耗低、节省制造资源

2-27 分析切削切削时切削力、切削热、与切削速度变化的关系？

答：（1）切削开始时，随切削速度的增加，摩擦因数增加，剪切角减小，切削力增加。但在高速切削范围内，则随切削速度提高，摩擦因数减小，剪切角增大，剪切力降低。

（2）随切削速度的提高，开始切削温度升高很快，但达到一定速度后，切削温度的升高逐渐缓慢，甚至很少升高。

4-1 机床夹具有哪几部分组成？各部分起什么作用？

答：（1）定位元件———使工件在夹具中占有准确位置，起到定位作用。

（2）夹紧装置———提供夹紧力，使工件保持在正确定位位置上不动。

（3）对刀元件———为刀具相对于夹具的调整提供依据。

（4）引导元件———决定刀具相对于夹具的位置。

（5）其他装置———分度等。

（6）连接元件和连接表面———将夹具连接到工作台上。

（7）夹具体———将各夹具元件装配为一个整体。

4-2 工件在机床上的装夹方法有哪些？其原理是什么？

答：（1）用找正法装夹工件——原理：根据工件的一个或几个表面用划针或指示表找正工件准确位置后再进行夹紧，也可先按加工要求进行加工面位置的划线工序，然后再按划出的线痕进行找正实现装夹。

（2）用夹具装夹工件——夹具使工件在夹具中占有正确的加工位置，而且夹具对机床保证有准确的相对位置，而夹具结构保证定位元件的定位，工作面对夹具与机床相连接的表面之间的相对准确位置，使刀具相对有关定位元件的定位工作面调整到准确位置，这就保证了刀具在加工出的表面对工件定位基准的位置尺寸。

4-3 何为基准？试分析下列零件的有关基准。

答基准——零件上用来确定点、线、面位置时作为参考的其他点、线、面。（1）设计基准——内孔轴线，装配基准——内孔轴线，定位基准——下端面和内孔，测量基准——内孔轴线。（2）设计基准——断面1，定位基准——大头轴线，测量基准——端面1。

4-4 什么事“六点定位原理”？

答：用六个支撑点，去分别限制工件的六个自由度，从而使工件在空间得到确定位置的方法，称为工件的六点定位原理。

4-5 什么是完全定位，不完全定位，过定位以及欠定位。

答：完全定位——工件的六个自由度完全被限制的定位，不完全定位——按加工要求，允许有一个或几个自由度不被限制的定位，欠定位——按工序的加工要求，工件应该限制自由度而未予限制的定位，过定位——工件的一个自由度被两个或两个以上的支撑点重复限制的定位。

4-6 组合定位分析的要点是什么？

答：（1）几个定位元件组合起来定位一个工件相应的几个定位面，该组合定位元件能限制工件的自由度总数等于各个定位元件单独定位各自相应定位面时所能限制的自由度数目之和，不会因组合后而发生数量上的变化。

（2）组合定位中定位元件在单独定位某定位面时原来起限制工件移动自由度的作用可能会转化成限制工件转动自由度的作用，但一旦转化后，该定位元件就不能再起原来 限制工件移动自有度的作用了。

（3）单个表面的定位是组合定位分析的基本单元。

4-7 根据六点定位原理，分析题图 4-72 所示定位方案中，各定位元件所限制的自由度

4-8 什么是固定支承，可调支承，自位支承和辅助支承？

答：（1）固定支承——高度尺寸固定，不能调整的支承。

（2）可调支承——顶端位置可在一定高度范围内调整的支承。

（3）自位支承——支承本身的位置在定位过程中能自动适应工件定位基准面位置变化的一类支承。

（4）辅助支承——为提高工件刚度和定位稳定性而采用的不起定位作用的支承。

4-9 定位误差产生的原因有哪些？其实质是什么？

答：定位误差产生的原因：（1）定位基准与设计基准不重合产生的定位误差——基准不重合误差△jb（2）定位副制造不准确产生的基准位移误差——基准位移误差△jw。

实质：一批工件某加工参数（尺寸，位置）的设计基准相对夹具的调刀基准在该加工参数方向上的最大位置变化量△dw，为加工参数的定位误差。

4-10

4-11

4-12

4-13 简述夹具夹紧力的确定原则。

答：（1）夹紧力方向的确定——1 应垂直于主要的定位基准面 2 应使所需夹紧力最小 3 应使工件变形尽可能小

（2）夹紧力作用点的确定——1 应落在支承元件或几个支承元件形成的稳定支承区域内 2 应落在工件刚性好的部位 3 应尽可能靠经加工面

（3）夹紧力大小的确定——根据切削力工件重量的大小、方向和子昂胡位置具体计算，并乘以安全系数 k。

4-14 气动夹紧与液压夹紧各有那些优缺点？

（1）共同优点：操作简单，动作迅速，辅助时间短。

（2）气动夹紧典型的活塞式气缸工作形成较长，且作用力的大小不受工作行程长度的影响，但结构尺寸较大，制造维修困难，寿命短，且易漏气。

（3）液压夹紧优于启动夹紧优点——1 工作压力高，比气压高出十余倍，故液压缸尺寸比气缸小的多，因传动力大，通常不需增力机构，使夹具结构简单，紧凑 2 油液不可压缩，因此夹紧刚性的，工作平稳，夹紧可靠。3 噪声小，劳动条件好。缺点：成本高。

4-15 分别简述车、铣、钻床夹具的设计特点。

（1）车床夹具的特点：1 整个车床夹具随机床主轴一起旋转，要求它结构紧凑，轮廓尺寸尽可能小，质量小，而且重心尽可能靠近回转轴线，以减少惯性力和回转力矩。2 应有平衡措施消除回转中不平衡现象，以减少震动等不利影响。平衡块的位置应根据需要可以调整。3 与主轴端联接部分是夹具的应定位基准，

所以应有较准确的圆柱孔（或锥孔），其结构和尺寸，依据其使用的机床主轴端部结构而定。4 高速回转的夹具，应特别注意使用安全，应尽可能避免带有尖角或凸出部分，夹紧力要足够大，且自锁可靠等，必要时回转部分外面可加罩壳，以保证操作安全。

（2）铣床夹具：1 铣床加工中切削力较大，振动也较大，故需要较大的夹紧力，夹具刚性也要好。2 借助对刀装置确定刀具相对夹具定位元件的位置，此装置一般固定在夹具体上。3 借助定位键确定夹具在工作台上的位置 4 由于铣削加工中切削时间一般较短，因而单件加工时辅助时间相对较长，故在铣床夹具设计中，需特别注意降低辅助时间。

（3）钻床夹具——钻套高度要适中，过低导引性能差，过高会增加磨损。钻套装在钻模板上后，与工件表面应有适当间隙，以利于排屑，一般可取所钻孔径的 0.3-1.5 倍。钻套材料一般为 T10A 或 20 钢，渗碳淬火后硬度为 58-64HRC。必要时可采取合金钢。

4-16 钻套种类有哪些？分别适用于什么场合？

（1）固定钻套——用于小屁生产量条件下单纯用钻头钻孔。

（2）可换钻头——用于生产批量较大时，仅供钻孔工序。

（3）快换钻头——用于同一个孔须多种加工工步，而在加工过程中必须以此更换或取出钻套以适应不同加工的需要时。

（4）特殊钻套——用在特殊情况下加工孔。

4-17 何谓随行夹具？适用于什么场合？设计随行夹具主要考虑哪些问题？

（1）随行夹具——在自动线上适用的随工件一起输送的夹具为随行夹具。

（2）设计随行夹具考虑的内容——1 工件在随行夹具中的夹紧方法。2 随行夹具在机床夹具中的夹紧方法。3 随行夹具的定位基面和输送基面的选择。4 随行夹具的精度问题。5 排屑与清洗。6 随行夹具结构的通用化。

（3）适用场合：用于工件间接输送的自动线中，主要适用于工件形状复杂，没有合适的输送基面，或虽有合适的输送基面，但属于易磨损的有色金属工件，适用随行夹具可避免划伤与磨损。

4-18 何谓组合夹具，成组夹具和通用夹具？三种夹具之间有什么关系？

（1）组合夹具——有一套预先制造好的，具有各种形状、功能、规格和系列尺寸的标准元件和组件组成。

（2）成组夹具——根据成组工艺的原则，针对一组相似零件而设计的由通用底座和可调节或可更换元件组成的夹具。

（3）通用可调夹具——通过调节或更换装在通用底座上的某些可调节或可更换元件，以装夹不同类夹具的工件。

（4）三者的关系：1 通用可调夹具结合了专用夹具和组合夹具的特点。2 通用可调夹具和成组夹具在结构上十分相似，但二者的设计指导思想不同。在设计时，通用可调夹具的应用对象不明确，只提出一个大致的加工规模和范围;而成组夹具是根据成组工艺，针对某一组零件的加工而设计的，应用对象十分明确。

4-19 数控机床夹具有什么特点？

数控机床夹具在机床上应对相对数控机床的坐标原点有严格的坐标位置，以保证所装夹的工件处于规定的坐标位置上。因此数控机床夹具常采用网格状的固定基础板，它长期固定在数控机床工作台上，板上加工出准确孔心距位置的一组定位孔和一组紧固螺孔，它们成网格分布，利用基础板上的定位孔可装各种夹具，结构要求简单紧凑，体积小，采用机动夹紧方式，以满足数控加工的要求。

本文只解答了简答题部分，计算题部分因需作图和一些公式，书写较慢，故省略，请见谅！

5-1 什么叫主轴回转误差？它包括哪些方面?

（1）主轴回转误差——在主轴运转的情况下，轴心线位置的变动量叫主轴回转误差。

（2）包括：1 纯轴向窜动△x。2 纯径向移动△r。3 纯角度摆动△Y

5-2 在卧式镗床上采用工件送进方式加工直径 200mm 的通孔时，若刀杆与送进方向…

5-3

5-4 什么是误差复映？误差复映系数的大小与那些因素有关？

毛坯的误差部分或全部复映到工件上的现象为误差复映。

误差复映系数 E=△l/△毛=C/K 系统，K 系统越大，E 就越小，毛坯误差复映到工件上的部分就越小。

5-8 中间深度较两端浅是因为机床刚度有限，工件变形在中间严重造成。比调整深度小时因为刀架刚度有限，加工时刀架变形收缩。

5-13 原因：垫圈、螺母压紧过大，夹紧后使工件在轴线上变形膨胀，加工完成后，卸下夹紧力，工件变形消失，故导致加工不精确，产生壁厚不均匀的误差。

5-15（1）服从偏态分布的误差：有随机误差和突出变值误差的系统服从偏态误差。如端面圆跳动，径向圆跳动等。（2）服从正态分布的误差：大批大量生产，工件的尺寸误差是由很多相互独立的随机误差综合作用的结果，且没有一个随机误差是起决定作用的。如调整好的机床加工好的一批零件。

5-19 工艺系统不稳定。

5-20 为什么机器零件一般都是从表面层开始破坏？

零件表面和表面层经过常规机械加工或特种加工后总是存在一定程度是微观不平度、冷作硬化、残余应力以及金相组织变化等问题，零件在高应力、高速度、高温等条件下工作时，由于表面作用着最大的应力并直接受外界介质的腐蚀，表面层的任何缺陷都可能引起应力集中，应力腐蚀等现象，从而机器零件一般是从表面层开始破坏。

5-21 试述表面粗糙度，表面物理机械性能对机器使用性能的影响。

（1）表面粗糙度对机器使用性能的影响：a 对耐磨性，一般表面粗糙度越大，耐磨性越差，但表面粗糙度太小耐磨性也差；b 对疲劳强度，表面粗糙度越小，使疲劳强度升高；c 对配合质量：表面粗糙度太大，影响配合稳定性；d 对抗腐蚀性，表面粗糙度越小，抗腐蚀性越好。

（2）表面层物理机械性能对机器使用性能的影响：a 金相组织变化使耐磨性改变；b 残余压应力可以提高零件的疲劳强度，而残余拉应力会降低疲劳强度；c 在应力状态下会有应力腐蚀；d 残余应力会降低零件精度。

5-22 为什么在切削加工中一般都会产生冷作硬化现象？

机械加工过程中，因切削力作用产生的塑性变形，使晶格扭曲，畸变，晶粒间产生剪切滑移，晶粒被拉长和纤维化，甚至破碎，这些都会使表面金属的硬度和强度提高，故切削加工中易产生冷作硬化现象。

5-23 什么是回火烧伤？什么是淬火烧伤？什么是退火烧伤？为什么切削加工中易产生烧伤？

（1）回火烧伤是指对淬火钢，磨削区温度超过马氏体转变温度，工件表面原来的马氏体组织将转变为回火屈氏体索氏体等与回火组织相近的组织，使表面层硬度低于磨削前的硬度。（2）淬火烧伤：磨削区温度超过了相变温度，再冷却液的急冷作用，表层金属发生二次淬火，使表面层金属出现二次淬火马氏体组织，其硬度比原来的回火马氏体的高，在它的下层，因冷却较慢，出现了比原来的回火马氏体硬度低的回火组织。（3）退火烧伤：磨削区温度超过了相变温度，而磨削区域又无冷却液进入，表层金属将产生退火组织，表层硬度将急剧下降。（4）磨削加工易产生烧伤——因为磨削加工的特点：1 磨削过程复杂，单位磨削力大，切深抗力较大，磨削速度高，磨削温度高。2 因气流问题，切血液不能充分冷却工件。

5-24 试述机械加工中表面层产生残余应力的原因。

表面层产生残余应力的原因：1 切削时在加工表面金属层内有塑性变形发生，使金属层的比体积增大。由于塑性变形只在表层金属中产生，而表层金属比体积增大，体积膨胀，不可避免地要受到与它相连的里层金属的阻止，因此就在表面金属层产生残余压应力，而在里层金属中产生残余拉应力。（3）不同的金相组织有不同的密度，亦有不同的比体积，从而金相组织变化后产生残余应力。

5-25 试述机械加工中产生自激振动的条件。并用以解释再生型颤振、耦合型颤振的激振原理。

（1）机械加工产生自激振动的条件：E 吸收>E 消耗。（2）再生型颤振——由于切削厚度变化效应而引起的自激振动。（3）耦合型颤振——多自由度系统，在切削过程中因偶然干扰使刀架系统产生一定角频率的振动。

5-26 a）强烈振动原因——工艺系统刚度差。

b）升高刀具位置和改变工件转向，削弱自激振动。

c)采用两力加工，平衡切削力，提高工艺系统刚度。

d）增大事迹工作前角，使切削刚度下降，从而减小振动。

6-1 什么是生产过程，工艺过程和工艺规程？

（1）生产过程——将原材料转变为成品的过程。

（2）工艺过程——在生产过程中，凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等，使其成为成品或半成品的过程称为工艺过程。

（3）工艺规程——把合理工艺过程的有关内容写成工艺文件的形式，用以指导生产，这些工艺文件称为工艺规程。

6-2 何谓工序、工步、走刀？

（1）工序是指一个（或一组）工人，在一台机床上（或一个工作地点），对同一工件（或同时对几个工件）所连续完成的那部分工艺过程。

（2）工步是在加工表面不变，加工工具不变，切削用量不变的条件下所连续完成的那部分工序。

（3）走刀又叫工作行程，是加工工具在加工表面上加工一次所完成的工步。

6-3 零件获得尺寸精度、形状精度、位置精度的方法有哪些？

（1）零件获得尺寸精度的方法：试切法、定尺寸刀具法、调整法、自动控制法。

（2）零件获得形状精度的方法：轨迹法、成形法、展成法。

（3）零件获得位置精度的方法：找正法、装夹法。

6-4 不同生产类型的工艺过程的特点：p222-223 表 6-4.

6-5 试述工艺规程的设计原则、设计内容、设计步骤。

（1）工艺规程的设计原则：1 所设计的工艺规程应能保证机器零件的加工质量（或机器的装配质量），达到设计图样上规定的各项技术要求。2 应使工艺过程具有较高的生产率，使产品尽快投放市场。3 设法降低制造成本。4 注意减轻劳动工人的劳动强度、保证生产安全。

（2）工艺规程的设计内容及步骤：1 分析研究产品的零件图及装配图。2 确定毛坯。3 拟定工艺路线，选择定位基准。4 确定各工序所采用的设备。5 确定各工序所采用的刀具、夹具、量具和辅助工具。6 确定各主要工序的技术技术要求及检验方法。7 确定各工序的加工余量，计算工序尺寸和公差。8 确定切削用量。9 确定工时定额。10 技术经济分析。11 填写工艺文件。

6-6 拟定工艺路线需完成那些工作？

拟定工艺路线须完成的工作：1 确定加工方法。2 安排加工顺序。3 确定夹紧方法。4 安排热处理。5 检验及其它辅助工序（去毛刺、倒角等）。

6-7 试简述粗、精基准的选择原则，为什么在同一尺寸方向上粗基准通常只允许使用一次？

（1）粗基准的选择原则：1 选重要表面做粗基准。2 选不加工面做粗基准。3 粗基准一个方向只用一次。4 选定位夹紧可靠的平面做粗基准。

（2）精基准的选择原则：1 基准重合。2 基准统一。3 自为基准。4 互为基准。

（3）由于粗基面的定位基准很低，所以粗基准在同一尺寸方向上通常只允许使用一次，否则定位误差太大。

6-8 a）1 以外圆为粗基准加工内孔和一端面;2 以内孔和已加工端面为定位基准加工外圆和另一端面。

b）以不加工外圆为粗基准加工内孔、大外圆和小孔、端面。

C）1 以外圆为粗基准加工内孔、大外圆和大端面；2 以内孔和大端面为精基准加工外圆和小孔。

d）1 以两孔为粗基准加工上下两端面；2 以一端面为精基准加工两孔。

6-9 一般情况下机械加工过程要划分为那几个阶段为什么？

（1）机械加工过程的划分：1 粗加工阶段。2 半精加工阶段。3 精加工阶段。4 光整加工阶段。

（2）划分原因：1 合理的划分加工阶段可以合理的使用机床。2 对保证加工质量有利。3 妥善安排热处理。4 及时发现缺陷。

6-10 简述按工序集中原则、工序分散原则组织工艺过程的工艺特征，适用于什么场合？

（1）工序集中：特点：1 生产率高 2 减少了操作工人和生产面积 3 缩短了工艺路线 4 缩短了加工周期 5 位置精度高 6 维修费时，生产准备量大。适用场合：多工位组合机床，加工中心，柔性生产线等单件小批生产。

（2）工序分散：特点：1 机床装备调整容易 2 对工人技术要求低 3 生产准备工作量小 4 容易变换产品 5 设备数量多，工人数量多，生产面积大。适用场合：大批大量生产。

6-11 什么是加工余量、工序余量和总余量？

（1）加工余量：每次走刀在加工表面上切除的金属层的厚度。

（2）工序余量：每一道工序所切除的金属层厚度。

（3）总余量：有毛坯变成成品的过程中，在加工表面上切除的金属层的总厚度。

6-12 试分析影响工序余量的因素，为什么在计算本工序加工余量时必须考虑本工序装夹误差的影响？

（1）影响工序余量的因素：1 上工序的表面粗糙度 Rya2 上工序的表面破坏层 Da3 上工序的尺寸公差 Ta4 需要单独考虑的误差 Pa5 本工序安装误差 Eb。

（2）考虑 Eb 的原因：工件的装夹不一定完全准确，而且 Pa 与 Eb 可能会因方向性而影响加工余量。

6-13 a）增环：A1 A2 A4 A5 A7 A8 减环：A3 A6 A9 A10

b）增环：A1 B1 B2 B3 减环：A2 A3 B4

c）增环：C1 D1 D2 减环：C2 D3.

6-14 试分析比较用极值法结算尺寸链与用概率法结算尺寸链的本质区别？

用极值法结算尺寸链是用零件可能出现的最大尺寸作为计算尺寸，保证所有的零件都符合要求。

用概率法是根据概率原理，即小概率时间不可能发生，适当扩大尺寸公差，而保证大部分零件都能满足要求。

6-18 什么是生产成本工艺成本?什么是可变费用、不变费用？在市场经济条件下，如何正确运用经济分析方法合理选择工艺方案？

（1）生产成本:制造一个两件或一台产品所必须的一切费用的总和，工艺成本：与工艺过程直接有关的费用。

（2）可变费用：包括材料费，操作费用，工人的工资，机床电费，通用机床的折旧费，和维修费，通用夹具和刀具费等与年产量有关并与之成正比的费用；不变费用：当年产量在一定范围内变化时，基本保持不变的费用。

（3）工艺方案选择：1 当分析评比两种基本投资相近或都是采用现有设备条件下，只有少数工序不同的工艺方案时，安 S=V+C/N 来评比。2 评比时同时考虑投资的回收期限，回收期限愈短则经济效果就越好。

6-19 呈批生产条件下单件时间定额有几部分组成，各有什么意义？

单件时间定额包括：1 基本时间 T 基本——直接改变工件的尺寸，形状，相对位置和表面质量所耗费的时间。2 辅助时间 T 辅助——各个工序为了保证完成基本工艺工作所需要做的辅助动作所消耗的时间。3 工作地点服务时间 T 服务——指工人在工作班时间内照管工作地点及保持工作状态所消耗的时间。4 休息和自然需要时间 T 休息——用于照管工人休息和生理上的需要所耗费的时间。T 定额=T 单件+T 辅助+T 服务+T 休息+T 准终/N

6-20 什么是完全互换装配法什么是统计互换装配法？试分析其异同，各适用于什么场合？

(1)完全互换装配法：用控制零件加工误差来保证装配精度。统计互换装配法：零件公差值平方和的平方根小于或等于装配公差。

（2）前者适用于任何生产类型，后者适用于大批大量生产。